

项目申报书

项目名称：MoonBit Chart：面向 MoonBit 生态的可视化图表与 Markdown 渲染工具库

项目标识：MoonBit

参赛方向：上层应用生态 / 数据可视化基础设施

参赛者：个人开发者

项目类型：原创开源项目

一、项目简介

MoonBit Chart 是一套纯原生 MoonBit 实现的轻量化数据可视化基础设施项目，旨在补齐当前 MoonBit 生态缺失的图表渲染与文档可视化能力。项目面向 MoonBit 应用开发者、开源工具开发者与文档建设者，提供标准化的多类型图表渲染引擎、SVG 矢量图导出能力与 Markdown 文档智能可视化方案，可广泛应用于数据分析报表、Web 轻量化可视化、开源项目文档美化、教学演示工具、后台数据看板等场景，为国产 MoonBit 编程语言构建完整、可复用、可工程化落地的上层可视化生态底座。

二、核心功能范围

- 通用可视化渲染基座**：实现画布自适应适配、精准坐标换算、深浅双主题配色系统、通用 SVG 矢量渲染内核，统一所有图表底层渲染规范；
- 四大基础图表完整能力**：原生实现柱状图、折线图、饼图、雷达图，支持分组展示、堆叠数据、多维度对比、自适应布局、数值自适应缩放；
- 配套可视化控件体系**：内置坐标轴自动生成、图例自适应排布、悬浮 Tooltip 提示、文本自适应渲染等通用辅助组件，完善可视化展示细节；
- Markdown 可视化渲染工具**：支持解析自定义图表代码块，自动关联图表配置与业务数据，一键生成嵌入矢量图表的完整静态 HTML 页面；
- 命令行工具能力**：提供标准化 CLI 入口，支持本地文件读取、参数配置、批量渲染、SVG 文件导出，适配自动化脚本调用场景；
- 完整工程配套能力**：配套全覆盖单元测试、CI 自动化构建流水线、10+ 可运行场景 Demo、标准化使用文档，保障项目可测试、可迭代、可长期维护。

三、原创/移植项目说明

本项目为完全原创 MoonBit 生态项目，未移植、未复刻任何国内外开源可视化库。项目从零基于 MoonBit 静态类型系统、包管理规范与 Wasm 运行特性自主设计架构、编写底层渲染逻辑与上层工具能力。仅参考通用前端可视化设计思想，无直接参考的指定开源仓库，无第三方代码复用，所有核心逻辑、算法适配、工程架构均为独立开发设计，完全符合大赛原创项目参赛与验收规范。代码在 master 分支

github 仓库地址：<https://github.com/668xin/moonbit-chart.git>